

Rapport de projet

AcadWrite+

Plateforme d'aide académique, méthodologique et de traduction

Contexte

AcadWrite+ est une plateforme pensée pour accompagner les étudiants, chercheurs et enseignants algériens dans la rédaction académique, la méthodologie de recherche, la traduction et la relecture de documents. Le point de départ était un schéma décrivant les grandes fonctionnalités attendues (espace utilisateur, rédaction, méthodologie, traduction, correction, formations, espace administrateur). Le développement s'est fait par étapes, en partant d'une version minimale puis en ajoutant progressivement les modules, la sécurité et enfin l'hébergement.

Ce qui a été construit

La plateforme couvre aujourd'hui l'inscription et la connexion, le dépôt de documents pour une demande de correction, de traduction ou d'aide à la rédaction, un suivi de commande avec devis et paiement (CCP, BaridiMob, Edahabia, virement bancaire), un assistant conversationnel basé sur l'IA capable de reformuler un texte, le résumer, générer une bibliographie ou proposer des titres, un espace de formations où l'administrateur peut publier des cours en PDF ou Word, et un espace d'administration pour gérer les utilisateurs, les demandes et les paiements.

Les comptes se répartissent en trois profils avec des accès différents :

- Étudiant (Licence, Master, Doctorat ou Libre) : accès complet, dépôt de demandes, suivi, paiement, assistant IA, formations.
- Enseignant : espace allégé, centré sur les cours et l'assistant IA, sans les fonctionnalités de demande qui ne le concernent pas.
- Administrateur : gestion complète de la plateforme (utilisateurs, demandes, paiements, cours), sans les outils côté étudiant qui n'ont pas de sens pour lui.

Cette séparation n'existait pas au début : elle a été ajoutée en cours de route pour que chaque type de compte ne voie que ce qui le concerne, plutôt que d'avoir une seule interface générique pour tout le monde.

Technologies utilisées

Le back-end repose sur Node.js et Express, avec PostgreSQL comme base de données. L'authentification et le stockage des fichiers (documents déposés, justificatifs de paiement, cours) passent par Supabase, ce qui évite de gérer soi-même les mots de passe et simplifie le stockage privé des fichiers. Le front-end est volontairement simple, en HTML, CSS et JavaScript natifs sans framework, pour rester léger et facile à maintenir. L'assistant IA s'appuie sur l'API OpenRouter avec le modèle gpt-oss-120b. Le site est hébergé sur Vercel.

Sécurité

Une revue de sécurité a été faite sur l'ensemble du code. Les points corrigés : vérification systématique que chaque utilisateur n'accède qu'à ses propres données, requêtes SQL

paramétrées pour éviter les injections, limitation du nombre de tentatives sur les endpoints sensibles (connexion, inscription, assistant IA) pour freiner les abus, en-têtes de sécurité standards, et une faille qui aurait permis de contourner l'authentification si une variable d'environnement critique venait à manquer a été corrigée pour que le serveur refuse de démarrer plutôt que de tourner avec une configuration dangereuse.

Pour la suite

La structure actuelle laisse de la place pour grandir : ajouter de nouveaux types de services, plus de catégories de cours, ou affiner encore la gestion des rôles si les besoins de la plateforme évoluent.